# সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 16.1: পরিমিতি

অধ্যায় ১৬: পরিমিতি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

**১. 13, 20 ও 21 সেমি বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজের অর্ধপরিসীমা কত?** (সহজ)

(ক) 27 সেমি (খ) 18 সেমি
(গ) 54 সেমি (ঘ) 33/2 সেমি

**২. একটি ত্রিভুজের ভূমি 7 সেমি ও উচ্চতা 11 সেমি হলে ক্ষেত্রফল কত?** (সহজ)

(ক) 38.5 বর্গসেমি (খ) 9 বর্গসেমি
(গ) 45.5 বর্গসেমি (ঘ) 77 বর্গসেমি

**৩. 25, 25 ও 14 সেমি বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজের অর্ধপরিসীমা কত?** (সহজ)

(ক) 64/3 সেমি (খ) 25 সেমি
(গ) 32 সেমি (ঘ) 64 সেমি

**৪. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয় 6 সেমি ও 8 সেমি হলে ক্ষেত্রফল কত?** (সহজ)

(ক) 30 বর্গসেমি (খ) 40 বর্গসেমি
(গ) 48 বর্গসেমি (ঘ) 24 বর্গসেমি

**৫. 13, 13 ও 24 সেমি বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজের অর্ধপরিসীমা কত?** (সহজ)

(ক) 25 সেমি (খ) 50 সেমি
(গ) 50/3 সেমি (ঘ) 13 সেমি

**৬. একটি ত্রিভুজের ভূমি 23 সেমি ও উচ্চতা 20 সেমি হলে ক্ষেত্রফল কত?** (সহজ)

(ক) 230 বর্গসেমি (খ) 253 বর্গসেমি
(গ) 21.5 বর্গসেমি (ঘ) 460 বর্গসেমি

**৭. একটি ত্রিভুজের ভূমি 30 সেমি ও উচ্চতা 28 সেমি হলে ক্ষেত্রফল কত?** (সহজ)

(ক) 450 বর্গসেমি (খ) 420 বর্গসেমি
(গ) 29 বর্গসেমি (ঘ) 840 বর্গসেমি

**৮. 17, 10 ও 21 সেমি বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজের অর্ধপরিসীমা কত?** (সহজ)

(ক) 48 সেমি (খ) 24 সেমি
(গ) 16 সেমি (ঘ) 27/2 সেমি

**৯. একটি ত্রিভুজের ভূমি 4 সেমি ও উচ্চতা 23 সেমি হলে ক্ষেত্রফল কত?** (সহজ)

(ক) 13.5 বর্গসেমি (খ) 46 বর্গসেমি
(গ) 92 বর্গসেমি (ঘ) 50 বর্গসেমি

**১০. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয় 12 সেমি ও 16 সেমি হলে ক্ষেত্রফল কত?** (সহজ)

(ক) 160 বর্গসেমি (খ) 120 বর্গসেমি
(গ) 192 বর্গসেমি (ঘ) 96 বর্গসেমি

**১১. ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = কত?** (সহজ)

(ক) ½ × ভূমি + উচ্চতা (খ) ½ × ভূমি × উচ্চতা
(গ) 2 × ভূমি × উচ্চতা (ঘ) ভূমি × উচ্চতা

**১২. একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয় 5 সেমি ও 12 সেমি হলে ক্ষেত্রফল কত?** (সহজ)

(ক) 78 বর্গসেমি (খ) 30 বর্গসেমি
(গ) 60 বর্গসেমি (ঘ) 32.5 বর্গসেমি

**১৩. একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 21 বর্গসেমি এবং ভূমি 3 সেমি হলে উচ্চতা কত?** (মধ্যম)

(ক) 7 সেমি (খ) 14 সেমি
(গ) 15 সেমি (ঘ) 28 সেমি

**১৪. একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 34 বর্গসেমি এবং ভূমি 4 সেমি হলে উচ্চতা কত?** (মধ্যম)

(ক) 34 সেমি (খ) 17/2 সেমি
(গ) 18 সেমি (ঘ) 17 সেমি

**১৫. একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহুদ্বয়ের প্রতিটি 10 সেমি এবং ভূমি 16 সেমি হলে ক্ষেত্রফল কত?** (মধ্যম)

(ক) 80 বর্গসেমি (খ) 96 বর্গসেমি
(গ) 56 বর্গসেমি (ঘ) 48 বর্গসেমি

**১৬. 2 সেমি বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত?** (মধ্যম)

(ক) √2 বর্গসেমি (খ) √3 বর্গসেমি
(গ) 1 বর্গসেমি (ঘ) 2√3 বর্গসেমি

**১৭. একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 10.5 বর্গসেমি এবং ভূমি 7 সেমি হলে উচ্চতা কত?** (মধ্যম)

(ক) 4 সেমি (খ) 3/2 সেমি
(গ) 6 সেমি (ঘ) 3 সেমি

**১৮. 15, 26 ও 37 সেমি বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত?** (মধ্যম)

(ক) 162 বর্গসেমি (খ) 156 বর্গসেমি
(গ) 312 বর্গসেমি (ঘ) 195 বর্গসেমি

**১৯. একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 24 বর্গসেমি এবং ভূমি 6 সেমি হলে উচ্চতা কত?** (মধ্যম)

(ক) 4 সেমি (খ) 9 সেমি
(গ) 16 সেমি (ঘ) 8 সেমি

**২০. 13, 14 ও 15 সেমি বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত?** (মধ্যম)

(ক) 168 বর্গসেমি (খ) 84 বর্গসেমি
(গ) 91 বর্গসেমি (ঘ) 90 বর্গসেমি

**২১. 25, 25 ও 14 সেমি বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত?** (মধ্যম)

(ক) 312.5 বর্গসেমি (খ) 168 বর্গসেমি
(গ) 336 বর্গসেমি (ঘ) 174 বর্গসেমি

**২২. একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 56 বর্গসেমি এবং ভূমি 7 সেমি হলে উচ্চতা কত?** (মধ্যম)

(ক) 16 সেমি (খ) 32 সেমি
(গ) 17 সেমি (ঘ) 8 সেমি

**২৩. একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 60 বর্গসেমি এবং ভূমি 15 সেমি হলে উচ্চতা কত?** (মধ্যম)

(ক) 9 সেমি (খ) 16 সেমি
(গ) 8 সেমি (ঘ) 4 সেমি

**২৪. 20 সেমি বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত?** (মধ্যম)

(ক) 100√3 বর্গসেমি (খ) 100 বর্গসেমি
(গ) 100√2 বর্গসেমি (ঘ) 200√3 বর্গসেমি

**২৫. একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহুদ্বয়ের প্রতিটি 10 সেমি এবং ভূমি 12 সেমি হলে ক্ষেত্রফল কত?** (মধ্যম)

(ক) 48 বর্গসেমি (খ) 60 বর্গসেমি
(গ) 54 বর্গসেমি (ঘ) 96 বর্গসেমি

**২৬. একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 22 বর্গসেমি এবং ভূমি 11 সেমি হলে উচ্চতা কত?** (মধ্যম)

(ক) 2 সেমি (খ) 8 সেমি
(গ) 4 সেমি (ঘ) 5 সেমি

**২৭. 5, 5 ও 6 সেমি বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত?** (মধ্যম)

(ক) 12 বর্গসেমি (খ) 12.5 বর্গসেমি
(গ) 24 বর্গসেমি (ঘ) 18 বর্গসেমি

**২৮. 18 সেমি বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত?** (মধ্যম)

(ক) 81√3 বর্গসেমি (খ) 81 বর্গসেমি
(গ) 81√2 বর্গসেমি (ঘ) 162√3 বর্গসেমি

**২৯. একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 5 বর্গসেমি এবং ভূমি 2 সেমি হলে উচ্চতা কত?** (মধ্যম)

(ক) 5 সেমি (খ) 10 সেমি
(গ) 5/2 সেমি (ঘ) 6 সেমি

**৩০. একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 58.5 বর্গসেমি এবং ভূমি 9 সেমি হলে উচ্চতা কত?** (মধ্যম)

(ক) 13/2 সেমি (খ) 13 সেমি
(গ) 26 সেমি (ঘ) 14 সেমি

**৩১. 5, 5 ও 8 সেমি বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত?** (মধ্যম)

(ক) 18 বর্গসেমি (খ) 12 বর্গসেমি
(গ) 12.5 বর্গসেমি (ঘ) 24 বর্গসেমি

**৩২. 16 সেমি বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত?** (মধ্যম)

(ক) 128√3 বর্গসেমি (খ) 64√3 বর্গসেমি
(গ) 64 বর্গসেমি (ঘ) 64√2 বর্গসেমি

**৩৩. একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 25√3 বর্গসেমি হলে বাহুর দৈর্ঘ্য কত?** (কঠিন)

(ক) 10 সেমি (খ) 11 সেমি
(গ) 20 সেমি (ঘ) 5 সেমি

**৩৪. 8 সেমি বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের উচ্চতা কত?** (কঠিন)

(ক) 4√2 সেমি (খ) 4 সেমি
(গ) 8√3 সেমি (ঘ) 4√3 সেমি

**৩৫. একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ 15 সেমি এবং একটি বাহু 9 সেমি হলে ক্ষেত্রফল কত?** (কঠিন)

(ক) 27 বর্গসেমি (খ) 108 বর্গসেমি
(গ) 67.5 বর্গসেমি (ঘ) 54 বর্গসেমি

**৩৬. একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 49/4√3 বর্গসেমি হলে বাহুর দৈর্ঘ্য কত?** (কঠিন)

(ক) 7/2 সেমি (খ) 8 সেমি
(গ) 7 সেমি (ঘ) 14 সেমি

**৩৭. 6 সেমি বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের উচ্চতা কত?** (কঠিন)

(ক) 3√3 সেমি (খ) 3 সেমি
(গ) 6√3 সেমি (ঘ) 3√2 সেমি

**৩৮. 2 সেমি বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের উচ্চতা কত?** (কঠিন)

(ক) √2 সেমি (খ) 1 সেমি
(গ) 2√3 সেমি (ঘ) √3 সেমি

**৩৯. একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 81/4√3 বর্গসেমি হলে বাহুর দৈর্ঘ্য কত?** (কঠিন)

(ক) 9/2 সেমি (খ) 9 সেমি
(গ) 10 সেমি (ঘ) 18 সেমি

**৪০. একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ 25 সেমি এবং একটি বাহু 7 সেমি হলে ক্ষেত্রফল কত?** (কঠিন)

(ক) 84 বর্গসেমি (খ) 168 বর্গসেমি
(গ) 63 বর্গসেমি (ঘ) 87.5 বর্গসেমি

## উত্তরমালা

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. **ক** | ২. **ক** | ৩. **গ** | ৪. **ঘ** | ৫. **ক** | ৬. **ক** | ৭. **খ** | ৮. **খ** | ৯. **খ** | ১০. **ঘ** |
| ১১. **খ** | ১২. **খ** | ১৩. **খ** | ১৪. **ঘ** | ১৫. **ঘ** | ১৬. **খ** | ১৭. **ঘ** | ১৮. **খ** | ১৯. **ঘ** | ২০. **খ** |
| ২১. **খ** | ২২. **ক** | ২৩. **গ** | ২৪. **ক** | ২৫. **ক** | ২৬. **গ** | ২৭. **ক** | ২৮. **ক** | ২৯. **ক** | ৩০. **খ** |
| ৩১. **খ** | ৩২. **খ** | ৩৩. **ক** | ৩৪. **ঘ** | ৩৫. **ঘ** | ৩৬. **গ** | ৩৭. **ক** | ৩৮. **ঘ** | ৩৯. **খ** | ৪০. **ক** |

## ব্যাখ্যা

**১. (ক) 27** সেমি — $s = (a + b + c)/2$।

**২. (ক) 38.5** বর্গসেমি — $\frac{1}{2} \times 7 \times 11 = 38.5$।

**৩. (গ) 32** সেমি — $s = (a + b + c)/2$।

**৪. (ঘ) 24** বর্গসেমি — $\frac{1}{2} \times 6 \times 8 = 24$।

**৫. (ক) 25** সেমি — $s = (a + b + c)/2$।

**৬. (ক) 230** বর্গসেমি — $\frac{1}{2} \times 23 \times 20 = 230$।

**৭. (খ) 420** বর্গসেমি — $\frac{1}{2} \times 30 \times 28 = 420$।

**৮. (খ) 24** সেমি — $s = (a + b + c)/2$।

**৯. (খ) 46** বর্গসেমি — $\frac{1}{2} \times 4 \times 23 = 46$।

**১০. (ঘ) 96** বর্গসেমি — $\frac{1}{2} \times 12 \times 16 = 96$।

**১১. (খ) ½ × ভূমি × উচ্চতা** — সূত্র।

**১২. (খ) 30** বর্গসেমি — $\frac{1}{2} \times 5 \times 12 = 30$।

**১৩. (খ) 14** সেমি — উচ্চতা $= 2 \times 21 / 3 = 14$।

**১৪. (ঘ) 17** সেমি — উচ্চতা $= 2 \times 34 / 4 = 17$।

**১৫. (ঘ) 48** বর্গসেমি — উচ্চতা $\sqrt{(10^2 - 8^2)} = 6$; ক্ষেত্রফল $\frac{1}{2} \times 16 \times 6 = 48$।

**১৬. (খ) √3** বর্গসেমি — $(\sqrt{3}/4) \times 2^2 = \sqrt{3}$।

**১৭. (ঘ) 3** সেমি — উচ্চতা $= 2 \times 10.5 / 7 = 3$।

**১৮. (খ) 156** বর্গসেমি — হেরনের সূত্রে।

**১৯. (ঘ) 8** সেমি — উচ্চতা $= 2 \times 24 / 6 = 8$।

**২০. (খ) 84** বর্গসেমি — হেরনের সূত্রে।

**২১. (খ) 168** বর্গসেমি — হেরনের সূত্রে।

**২২. (ক) 16** সেমি — উচ্চতা $= 2 \times 56 / 7 = 16$।

**২৩. (গ) 8** সেমি — উচ্চতা $= 2 \times 60 / 15 = 8$।

**২৪. (ক) 100√3** বর্গসেমি — $(\sqrt{3}/4) \times 20^2 = 100\sqrt{3}$।

**২৫. (ক) 48** বর্গসেমি — উচ্চতা $\sqrt{(10^2 - 6^2)} = 8$; ক্ষেত্রফল $\frac{1}{2} \times 12 \times 8 = 48$।

**২৬. (গ) 4** সেমি — উচ্চতা $= 2 \times 22 / 11 = 4$।

**২৭. (ক) 12** বর্গসেমি — হেরনের সূত্রে।

**২৮. (ক) 81√3** বর্গসেমি — $(\sqrt{3}/4) \times 18^2 = 81\sqrt{3}$।

**২৯. (ক) 5** সেমি — উচ্চতা $= 2 \times 5 / 2 = 5$।

**৩০. (খ) 13** সেমি — উচ্চতা $= 2 \times 58.5 / 9 = 13$।

**৩১. (খ) 12** বর্গসেমি — হেরনের সূত্রে।

**৩২. (খ) 64√3** বর্গসেমি — $(\sqrt{3}/4) \times 16^2 = 64\sqrt{3}$।

**৩৩. (ক) 10** সেমি — $(\sqrt{3}/4)a^2 = 25\sqrt{3} \Rightarrow a = 10$।

**৩৪. (ঘ) 4√3** সেমি — $(\sqrt{3}/2) \times 8$।

**৩৫. (ঘ) 54** বর্গসেমি — অপর বাহু 12; ক্ষেত্রফল 54।

**৩৬. (গ) 7** সেমি — $(\sqrt{3}/4)a^2 = 49/4\sqrt{3} \Rightarrow a = 7$।

**৩৭. (ক) 3√3** সেমি — $(\sqrt{3}/2) \times 6$।

**৩৮. (ঘ) √3** সেমি — $(\sqrt{3}/2) \times 2$।

**৩৯. (খ) 9** সেমি — $(\sqrt{3}/4)a^2 = 81/4\sqrt{3} \Rightarrow a = 9$।

**৪০. (ক) 84** বর্গসেমি — অপর বাহু 24; ক্ষেত্রফল 84।